

Auteur: Sabawoon Enayat
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6G nr. 1.2

Opgave: $\left(f_n = n \cdot 1_{]0, \frac{1}{n}]}\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Puntsgewijze convergentie naar nulfunctie:

Stel $x \notin]0, \frac{1}{n}] \Rightarrow f_n(x) = 0$

$\forall x > 0, \exists N \in \mathbb{N}_0 : f_n(x) = 0, \forall n \geq N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot 1_{]0, \frac{1}{n}]}\right)(x) =$
 0

Geen convergentie naar nulfunctie in kwadratisch gemiddelde:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{0+}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)|^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{0+}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - 0|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 \int_{0+}^{\frac{1}{n}} \left| \left(1_{]0, \frac{1}{n}]}\right)(x) \right|^2 dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 \lim_{a \rightarrow 0+} \int_a^{\frac{1}{n}} dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 [x]_0^{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \Rightarrow \text{divergent} \end{aligned}$$

References